



UNIVERSIDAD  
**NACIONAL**  
DE COLOMBIA

# Electrónica Analógica I

## Clase 1 · Introducción al curso

*Curso de profundización · después de Circuitos Básicos*



# Orden de la sesión

1

Presentación del docente

2

Contexto: objetivos, áreas de trabajo y panorama del curso

3

Un poco de historia de la electrónica analógica

4

Analógica vs. digital: por qué profundizar en analógica

5

¿Dónde está la electrónica analógica hoy?

6

Temario y unidades del curso

7

Metodología: HTML conceptual + PSIM en el laboratorio

8

Forma de calificación y proyecto final

9

Plataforma de laboratorio y canales de comunicación

## 1. PRESENTACIÓN DEL DOCENTE

# ¿Quién dicta el curso?

## Daniel González Montoya



Ingeniero de Control de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, con títulos de maestría y doctorado en Ingeniería Automática con énfasis en Energías Renovables de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. Cuenta con estudios en energía solar fotovoltaica del Centro de Estudios en Energías Renovables, Barcelona, España, y en Smart Cities: Ciudades Inteligentemente Sostenibles de la Universidad Austral, Argentina.

Sus áreas de trabajo son el diseño de sistemas inteligentes para la generación de energía con fuentes renovables, Smart Grids, Electromovilidad Fluvial y Ciudades Inteligentes.

✉ [dgonzalm@unal.edu.co](mailto:dgonzalm@unal.edu.co)

## 2. CONTEXTO

# Áreas de trabajo que cubre la electrónica

- **Componentes y dispositivos**

Diodos, transistores, amplificadores operacionales y circuitos integrados — la base física de todo lo demás.

- **Circuitos y sistemas**

Amplificación, filtrado, conversión de señal — bloques que se combinan en sistemas más grandes.

- **Instrumentación y control**

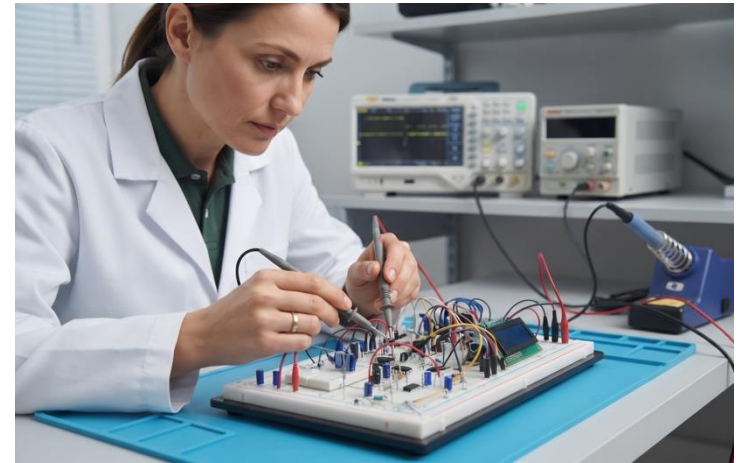
Acondicionamiento de sensores, interfaz entre el mundo físico y un sistema de control o cómputo.

- **Potencia y energía**

Reguladores, convertidores, interfaz analógica de la electrónica de potencia.

- **Comunicaciones**

Etapas de RF, moduladores/demoduladores, amplificadores de bajo ruido.



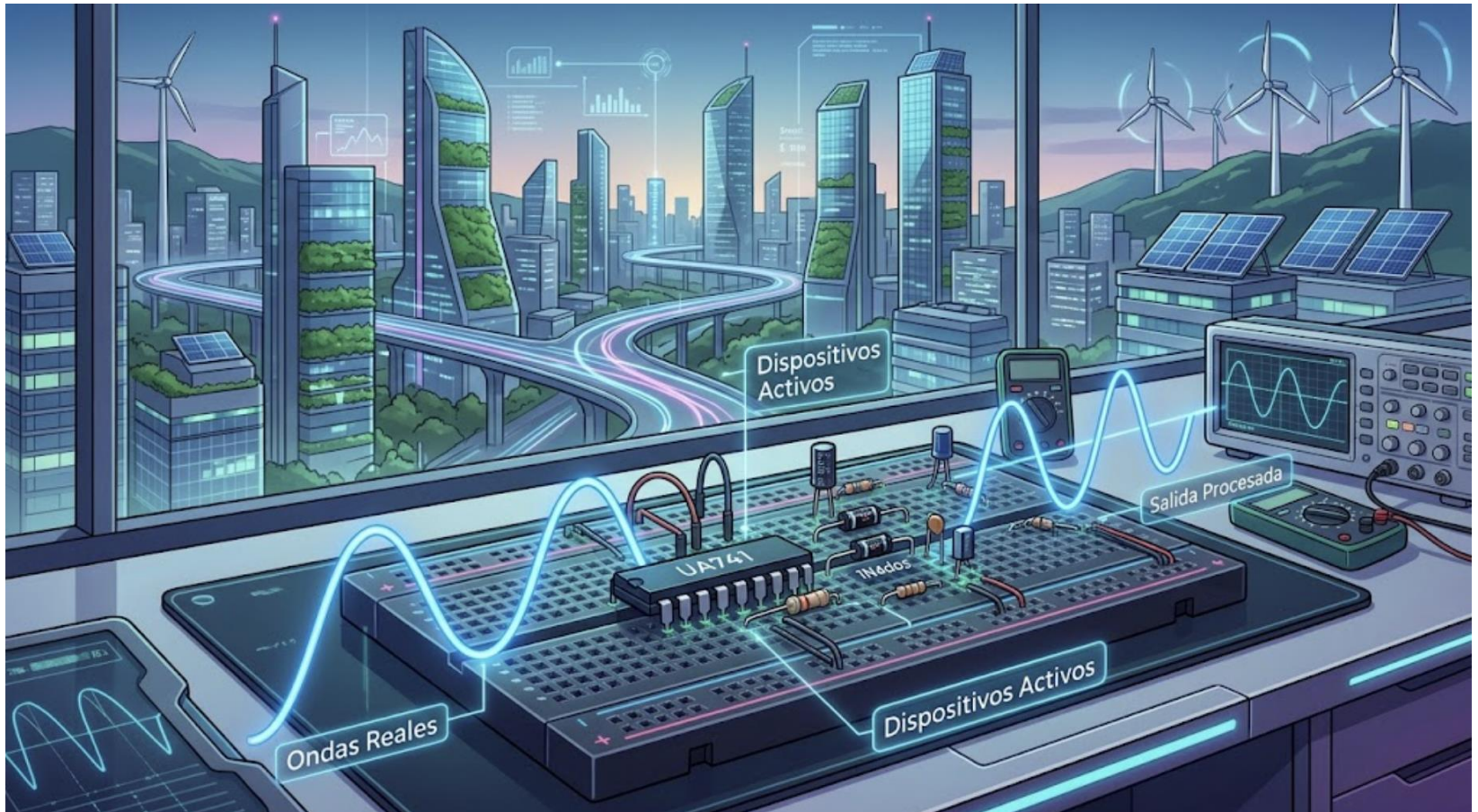
# La electrónica en tu carrera





## 2. CONTEXTO

# ¿De dónde vienen ustedes?



## 2. CONTEXTO

# ¿Para dónde vamos este semestre?

### Amplificadores operacionales — el eje del curso ( $\approx 2/3$ )

Configuraciones básicas, filtros activos, comparadores, generadores de señal: la mayoría del semestre, con mucho PSIM.

### Diodos y rectificadores

De la teoría del diodo a fuentes DC reales: rectificación, filtrado, regulación.

### Circuitos integrados especiales

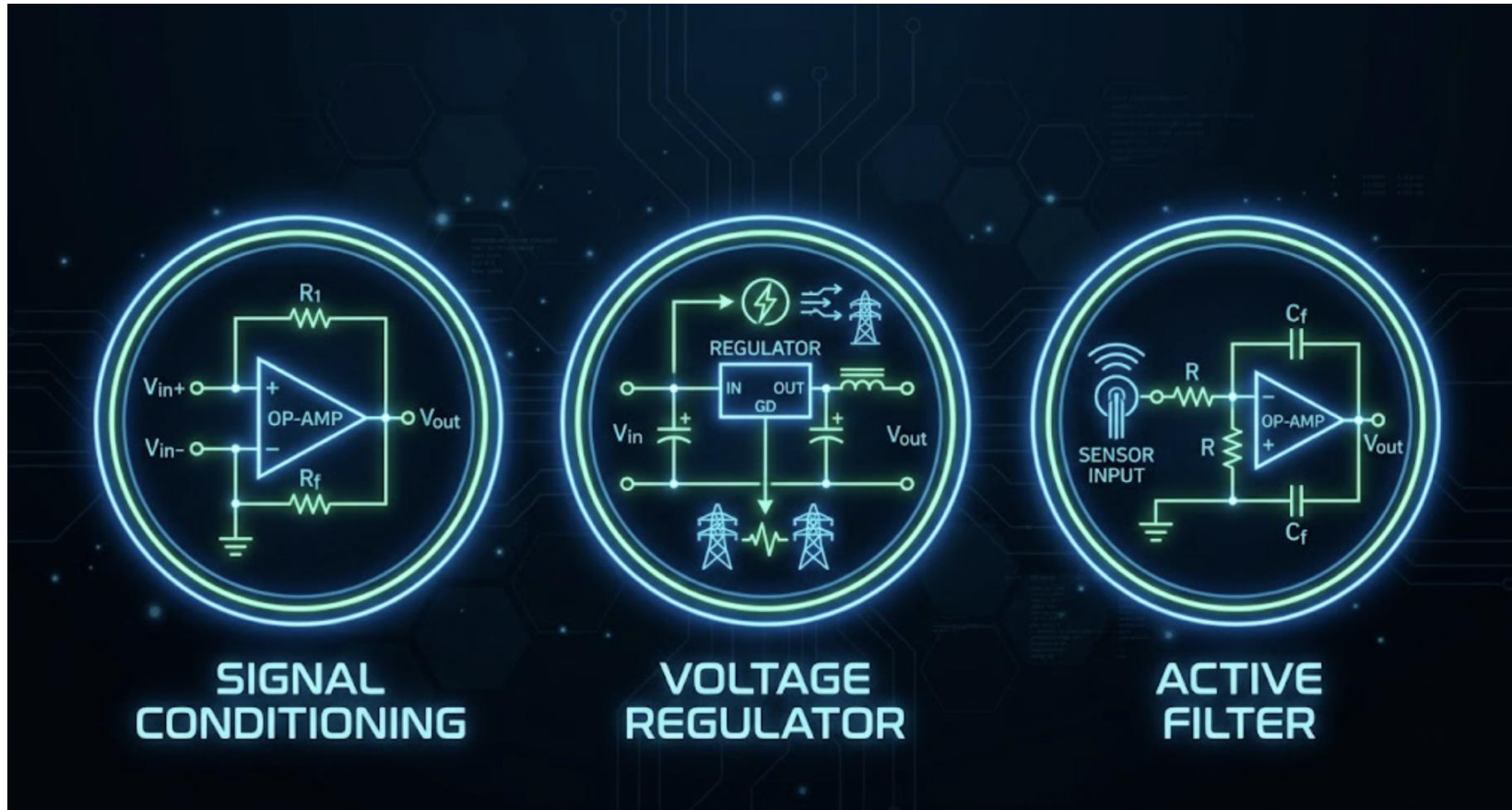
Temporizador 555, reguladores de voltaje y otros CI de uso constante en el laboratorio.

### Un proyecto integrador final

Todo el curso converge en un proyecto que combina varios de estos bloques, con sustentación.

## 2. CONTEXTO

# ¿Por qué te importa este curso?





# Dos formas de representar el mundo

## ¿QUÉ ES LA ELECTRÓNICA DIGITAL?



#### 4. ANALÓGICA VS. DIGITAL

## Toda señal digital nace analógica

100%

de las señales físicas del mundo real  
(sonido, luz, presión, temperatura)



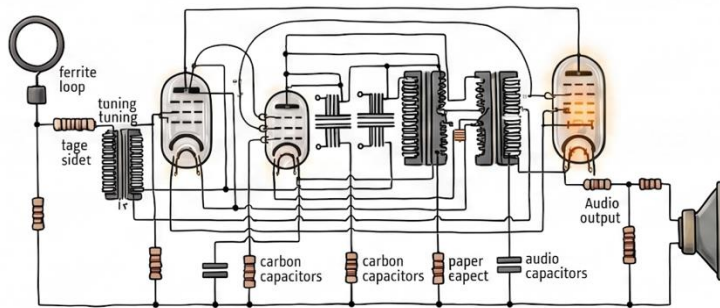
0%

nacen digitales — siempre pasan primero  
por una etapa analógica de  
acondicionamiento

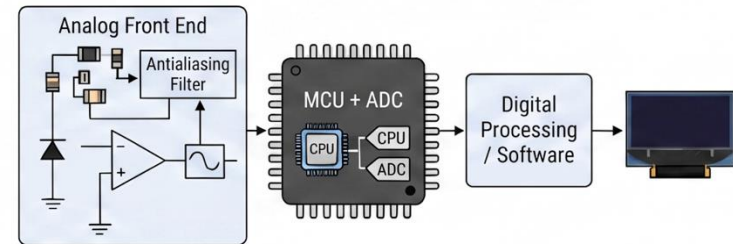
**Por eso dominar electrónica analógica sigue siendo indispensable, incluso en un mundo "todo digital".**

## 4. ANALÓGICA VS. DIGITAL

# Antes y ahora



Radios, televisores y equipos de audio eran circuitos analógicos de principio a fin — cada etapa (amplificación, filtrado, sintonía) se diseñaba a mano con componentes discretos.



Los mismos sistemas son "mixed-signal": una etapa analógica mínima (sensor, amplificador, filtro antialiasing) entrega la señal a un ADC, y el resto se resuelve en software — pero esa etapa analógica sigue siendo crítica.

#### 4. ANALÓGICA VS. DIGITAL

## Todo a tu alrededor empieza siendo analógico



### Micrófono

Convierte presión sonora en voltaje continuo.



### Sensor de temperatura

Entrega una señal proporcional, sin "pasos".



### Radio / RF

Ondas electromagnéticas continuas, moduladas en amplitud/frecuencia.



### ECG / biomédica

Bioseñales de muy baja amplitud que hay que amplificar y filtrar.



### Potenciómetro

Posición física traducida directamente a voltaje.

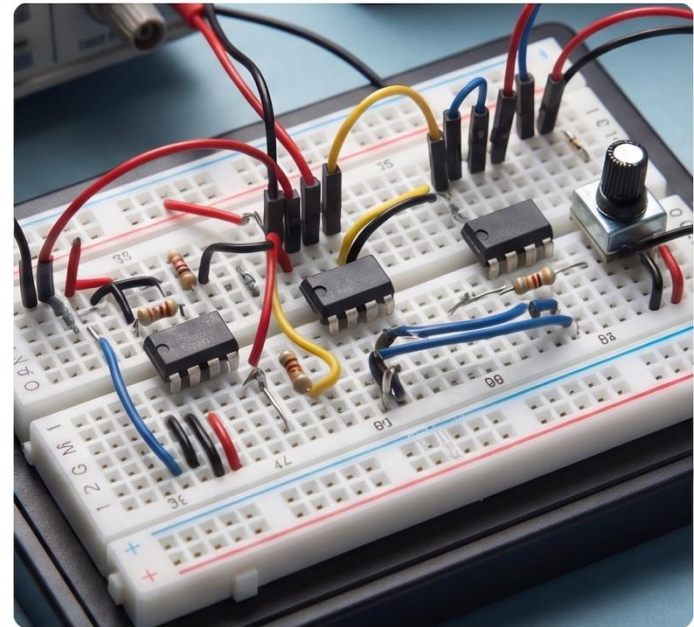
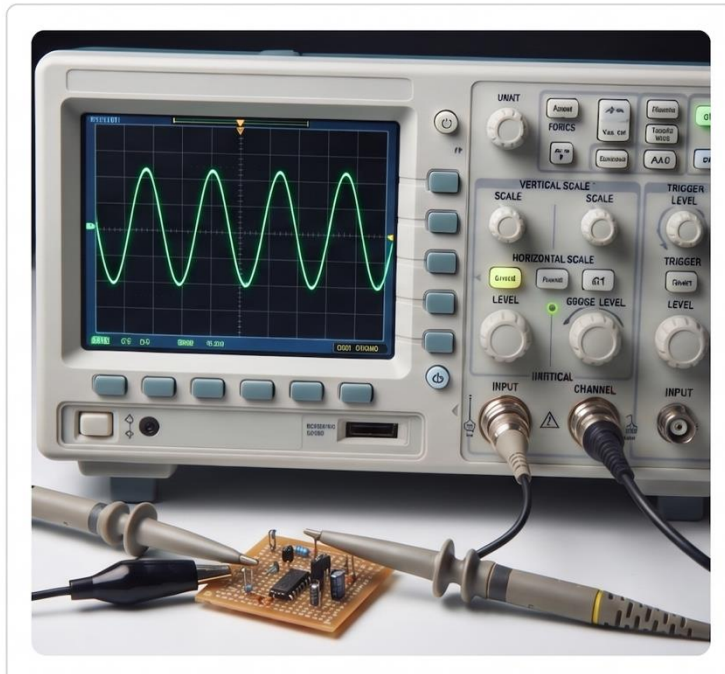


### Parlante

Convierte de vuelta una señal eléctrica continua en sonido.

## 5. LA ANALÓGICA HOY

**Así se ve en el laboratorio de este curso**





## 6. TEMARIO DEL CURSO

# 31 clases, 5 bloques

1

1 · Amplificadores operacionales — configuraciones básicas

2

2 · Amplificadores operacionales — filtros activos y aplicaciones

3

3 · Diodos y rectificadores

4

4 · Circuitos integrados especiales (555, reguladores)

5

5 · Proyecto integrador — asesoría y sustentación

*Amplificadores operacionales concentra  $\approx 2/3$  del curso; diodos y circuitos especiales, el  $1/3$  restante.*

## 6. TEMARIO DEL CURSO

# Detalle de unidades (1 a 3)

1

### AO — configuraciones básicas

Inversor, no inversor, sumador, restador, seguidor de voltaje. Base de todo lo que sigue.

2

### AO — filtros activos y aplicaciones

Sallen-Key, comparadores, generadores de onda, integradores/derivadores.

3

### Diodos y rectificadores

Diodo ideal y real, rectificación media onda/onda completa, filtrado, regulación.

## 6. TEMARIO DEL CURSO

# Detalle de unidades (4 y 5)

4

### Circuitos integrados especiales

Temporizador 555 (astable/monoestable), reguladores de voltaje lineales y conmutados.

5

### Proyecto integrador final

Combina AO + diodos/rectificadores + un CI especial. Asignación en clase, asesoría y sustentación con espacio dedicado.

## 8. CALIFICACIÓN

# Forma de calificación

**25%**

**Prácticas de laboratorio**

**25%**

**Entrega de trabajo práctico 1**

**25%**

**Entrega de trabajo práctico 2**

**25%**

**Trabajo final (proyecto integrador)**

*Las fechas exactas de cada entrega se confirman en el transcurso del semestre, de acuerdo con el avance del temario.*

*TP1 y TP2 se asignan en clase y se entregan extra-clase (no ocupan una clase propia). El trabajo final sí tiene clase dedicada para asesoría y sustentación.*

# Canales de comunicación (IA Friendly)

Correo electrónico

**dgonzalm@unal.edu.co**

Pagina Web del Curso

**<https://electronica-analoga.vercel.app/>**

Docente y Monitor 24/7

**[https://gemini.google.com/gem/1qQ6vTGDJnDuaXp\\_EHTL4B7kxVRdLXn8Z?usp=sharing](https://gemini.google.com/gem/1qQ6vTGDJnDuaXp_EHTL4B7kxVRdLXn8Z?usp=sharing)**



# ¡Bienvenidos al curso!

Electrónica Analógica I · Departamento de Energía Eléctrica y Automática

*Departamento de Energía Eléctrica y  
Automática  
Facultad de Minas  
Sede Medellín*



UNIVERSIDAD  
**NACIONAL**  
DE COLOMBIA